# Eseguire il backup dei database SAP HANA nativi del cloud

BlueXP backup and recovery

NetApp
May 24, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/cloud-manager-backup-restore/task-quick-start-hana.html on May 24, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Sommario

Eseguire il backup dei database SAP HANA nativi del cloud . . . 1
Avvio rapido . . . 1
Configurare Azure NetApp Files . . . 1
Installare il plug-in SnapCenter per SAP HANA e aggiungere host di database . . . 2
Eseguire il backup dei database SAP HANA nativi del cloud . . . 8

# Eseguire il backup dei database SAP HANA nativi del cloud

## Avvio rapido

Inizia subito seguendo questa procedura.

1 **Verificare il supporto per la configurazione**

- Sistema operativo:
  - RHEL 7.5 o versioni successive, piattaforme 8.x certificate da SAP HANA
  - SLES 12 SP5 o versioni successive e 15 piattaforme SPX certificate da SAP HANA
- Storage cloud NetApp: Azure NetApp Files
- Layout dello storage: Per i file di dati e log, Azure supporta solo NFSv4.1.
- Layout del database:
  - Container singolo versione 1.0SPS12
  - SAP HANA Multitenant Database Container (MDC) 2.0SPS4, 2.0SPS5, 2.0SPS6 con tenant singoli o multipli
  - Sistema host singolo SAP HANA, sistema host multiplo SAP HANA (senza host in standby), replica del sistema HANA
- Plug-in SAP HANA sull'host del database

2 **Iscriviti a BlueXP**

BlueXP è accessibile da una console basata su web. Una volta iniziato a utilizzare BlueXP, il primo passo consiste nell'iscriversi utilizzando le credenziali del sito di supporto NetApp o creando un login cloud NetApp. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Iscriviti a BlueXP".

3 **Accedere a BlueXP**

Dopo aver effettuato la registrazione a BlueXP, è possibile accedere dalla console basata sul Web. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Accedere a BlueXP".

4 **Gestisci il tuo account BlueXP**

Puoi amministrare il tuo account gestendo utenti, account di servizio, aree di lavoro e connettori. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Gestisci il tuo account BlueXP".

## Configurare Azure NetApp Files

Con BlueXP è necessario creare un ambiente di lavoro Azure NetApp Files per aggiungere e gestire volumi e servizi dati aggiuntivi. È inoltre necessario creare un connettore in Azure che consenta a BlueXP di gestire risorse e processi all'interno del

proprio ambiente di cloud pubblico.

### Creare un ambiente di lavoro Azure NetApp Files

È necessario creare ambienti di lavoro Azure NetApp Files in cui sono ospitati i database. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Scopri di più su Azure NetApp Files" e. "Creare un ambiente di lavoro Azure NetApp Files".

### Creare un connettore

Un amministratore di account BlueXP dovrebbe implementare un connettore in Azure che consenta a BlueXP di gestire risorse e processi all'interno del tuo ambiente di cloud pubblico.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Creare un connettore in Azure da BlueXP".

- Assicurarsi che vi sia connettività tra il connettore e gli host del database.
- Se si dispone dell'ambiente di lavoro e dei database Azure NetApp Files nella stessa rete virtuale (VNET), è possibile implementare il connettore nella stessa rete virtuale.
- Se si dispone di un ambiente di lavoro Azure NetApp Files e di database in reti VNet diverse e si hanno carichi di lavoro NAS (NFS) configurati su Azure NetApp Files, è possibile creare il connettore su una delle reti VNet.

Dopo aver creato il connettore, aggiungere l'ambiente di lavoro facendo clic su **Storage** > **Canvas** > **My Working Environments** > **Add Working Environment**.

## Installare il plug-in SnapCenter per SAP HANA e aggiungere host di database

Installare il plug-in SnapCenter per SAP HANA su ciascuno degli host di database SAP HANA. A seconda che l'host SAP HANA disponga di un'autenticazione basata su chiave SSH abilitata, è possibile seguire uno dei metodi per installare il plug-in.

- Se SSH è attivato per l'host del database, è possibile installare il plug-in utilizzando l'opzione SSH. Scopri di più.
- Se SSH è disattivato, installare il plug-in manualmente. Scopri di più.

### Prerequisiti

Prima di aggiungere l'host, assicurarsi che i prerequisiti siano soddisfatti.

- Assicurarsi che Java 11 (64 bit) Oracle Java o OpenJDK sia installato su ciascuno degli host di database SAP HANA.
- L'ambiente di lavoro dovrebbe essere stato aggiunto e il connettore dovrebbe essere stato creato.
- Assicurarsi che il connettore sia connesso agli host del database SAP HANA.

  Per informazioni su come risolvere il problema di connettività, fare riferimento a. "Impossibile convalidare la connettività dall'host del connettore BlueXP all'host del database dell'applicazione".

  Quando il connettore viene perso o se è stato creato un nuovo connettore, è necessario associarlo alle risorse dell'applicazione esistenti. Per istruzioni sull'aggiornamento del connettore, vedere "Aggiornare i

dettagli del connettore".

- Assicurarsi che l'utente BlueXP abbia il ruolo di "account Admin".
- Si dovrebbe aver creato l'utente SnapCenter e configurato sudo per l'utente non root (sudo). Per ulteriori informazioni, fare riferimento a. "Configurare sudo per l'utente SnapCenter."
- Prima di aggiungere l'host di database, è necessario aver installato il plug-in SnapCenter per SAP HANA.
- Durante l'aggiunta degli host di database SAP HANA, è necessario aggiungere le chiavi dell'archivio utente HDB. La chiave di archivio utente sicura HDB viene utilizzata per memorizzare le informazioni di connessione degli host di database SAP HANA in modo sicuro sul client e il client HDBSQL utilizza la chiave di archivio utente sicura per connettersi all'host di database SAP HANA.
- Per la replica del sistema HANA (HSR), per proteggere i sistemi HANA, è necessario registrare manualmente i sistemi HANA primario e secondario.
- Se viene eseguita l'installazione basata su SSH, assicurarsi che il connettore abbia attivato la comunicazione con la porta SSH (impostazione predefinita: 22).
- Assicurarsi che il connettore abbia la comunicazione abilitata alla porta plug-in (impostazione predefinita: 8145) per il funzionamento delle operazioni di protezione dei dati.
- Assicurarsi che sia installata la versione più recente del plug-in. Per aggiornare il plug-in, fare riferimento a. Upgrade del plug-in SnapCenter per il database SAP HANA.

> Se la connettività tra l'host del connettore BlueXP e l'host dell'applicazione non riesce, fare riferimento a. "articolo della knowledge base" per informazioni.

## Configurare sudo per l'utente SnapCenter

Creare un utente non root (sudo) per installare il plug-in.

### Fasi

1. Accedere a Connector VM.
2. Copia il contenuto di **sudoer.txt** che si trova in: *Manager-2_cloud_manager_scs_cloud_volume/_data/€(sudo docker ps|grep -po "cloudmanager_scs_cloud:.*?"|sed -e/ */'|cut -f2 -d":")/sc-linux-host-plugin*
3. Accedere all'host del database SAP HANA utilizzando l'account utente root.
4. Configurare l'accesso sudo per l'utente non root copiando il testo copiato nel passaggio 3 nel file */etc/sudoers.d/snapcenter*.

   Nelle righe aggiunte al file */etc/sudoers.d/snapcenter*, sostituire *<LINUXUSER>* con l'utente non root e *<USER_HOME_DIRECTORY>* con *home/<non-root-user>*.

## Installare il plug-in utilizzando lo script

Configurare l'autenticazione basata su chiave SSH per l'account utente non root dell'host SAP HANA ed eseguire i seguenti passaggi per installare il plug-in.

### Prima dell'inizio

Assicurarsi che la connessione SSH al connettore sia attivata.

### Fasi

1. Accedere a Connector VM.
2. Installare il plug-in utilizzando lo script fornito nel connettore.
```
sudo bash /var/lib/docker/volumes/service-manager-
2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh
--host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
--pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port>
```

| Nome | Descrizione | Obbligatorio | Predefinito |
|---|---|---|---|
| plugin_host | Specifica l'host SAP HANA | Sì | - |
| nome_utente_host | Specifica l'utente SnapCenter con privilegi SSH sull'host SAP HANA | Sì | - |
| host_ssh_key | Specifica la chiave SSH dell'utente SnapCenter e viene utilizzata per connettersi all'host SAP HANA | Sì | - |
| porta_plugin | Specifica la porta utilizzata dal plug-in | No | 8145 |
| host_ssh_port | Specifica la porta SSH sull'host SAP HANA | No | 22 |

Ad esempio, `sudo bash /var/lib/docker/volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh --host 10.0.1.1 --username snapcenter --sshkey /keys/netapp-ssh.ppk`

Dopo aver installato il plug-in, è necessario Aggiunta di host di database SAP HANA.

## Installare il plug-in manualmente

Se l'autenticazione basata su chiave SSH non è abilitata sull'host HANA, attenersi alla procedura manuale riportata di seguito per installare il plug-in.

**Fasi**

1. Accedere a Connector VM.
2. Scarica il binario del plug-in host Linux di SnapCenter.
```
sudo docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -X GET
'http://127.0.0.1/deploy/downloadLinuxPlugin'
```

   Il binario del plug-in è disponibile all'indirizzo: *cd /var/lib/docker/Volumes/service-manager-2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/€(sudo docker ps|grep -po "cloudmanager_scs_cloud:.*? "|sed -e/ */'|cut -f2 -d":")/sc-linux-host-plugin*

3. Copiare *snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin* dal percorso sopra indicato al percorso */home/<non root user (sudo)>/.sc_netapp* per ciascuno degli host di database SAP HANA utilizzando metodi SCP o altri metodi alternativi.
4. Accedere all'host del database SAP HANA utilizzando l'account non root (sudo).
5. Modificare la directory in */home/<non root user>/.sc_netapp/* ed eseguire il seguente comando per abilitare le autorizzazioni di esecuzione per il file binario.
   ```
   chmod +x snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin
   ```
6. Installare il plug-in SAP HANA come utente sudo SnapCenter.
   ```
   ./snapcenter_linux_host_plugin_scs.bin -i silent -DSPL_USER=<non-root>
   ```
7. Copiare *certificate.p12* dal percorso *<base_mount_path>/client/certificate/* del connettore VM a */var/opt/snapcenter/spl/etc/* sull'host del plug-in.
8. Passare a */var/opt/snapcenter/spl/etc* ed eseguire il comando keytool per importare il certificato.
   ```
   keytool -v -importkeystore -srckeystore certificate.p12 -srcstoretype PKCS12
   -destkeystore keystore.jks -deststoretype JKS -srcstorepass snapcenter
   -deststorepass snapcenter -srcalias agentcert -destalias agentcert -noprompt
   ```
9. Riavviare SPL: `systemctl restart spl`
10. Verificare che il plug-in sia raggiungibile dal connettore eseguendo il comando riportato di seguito dal connettore.
    ```
    docker exec -it cloudmanager_scs_cloud curl -ik https://<FQDN or IP of the
    plug-in host>:<plug-in port>/PluginService/Version --cert
    config/client/certificate/certificate.pem --key
    /config/client/certificate/key.pem
    ```

Dopo aver installato il plug-in, è necessario Aggiunta di host di database SAP HANA.

## Upgrade del plug-in SnapCenter per il database SAP HANA

È necessario aggiornare il plug-in SnapCenter per il database SAP HANA per accedere alle nuove funzionalità e ai miglioramenti più recenti.

### Prima di iniziare

- Assicurarsi che non vi siano operazioni in esecuzione sull'host.

### Fasi

1. Accedere a Connector VM.
2. Eseguire il seguente script.
   ```
   /var/lib/docker/volumes/service-manager-
   2_cloudmanager_scs_cloud_volume/_data/scripts/linux_plugin_copy_and_install.sh
   --host <plugin_host> --username <host_user_name> --sshkey <host_ssh_key>
   --pluginport <plugin_port> --sshport <host_ssh_port> --upgrade
   ```

## Aggiunta di host di database SAP HANA

È necessario aggiungere manualmente gli host di database SAP HANA per assegnare policy e creare backup. Il rilevamento automatico dell'host del database SAP HANA non è supportato.

### Fasi

1. Nell'interfaccia utente **BlueXP**, fare clic su **Protection** > **Backup and Recovery** > **Applications**.
2. Fare clic su **Scopri applicazioni**.
3. Selezionare **Cloud Native** > **SAP HANA** e fare clic su **Avanti**.
4. Nella pagina **applicazioni**, fare clic su **Aggiungi sistema**.
5. Nella pagina **Dettagli sistema**, eseguire le seguenti operazioni:

   a. Selezionare System Type (tipo di sistema) come Multi-tenant database container (contenitore database multi-tenant) o Single container (contenitore singolo).

   b. Inserire il nome del sistema SAP HANA.

   c. Specificare il SID del sistema SAP HANA.

   d. (Facoltativo) modificare l'utente del sistema operativo HDBSQL.

   e. Selezionare host plug-in. (Facoltativo) se l'host non viene aggiunto o se si desidera aggiungere più host, fare clic su **Add Plug-in host** (Aggiungi host plug-in).

   f. Se il sistema HANA è configurato con la replica del sistema HANA, attivare **sistema di replica del sistema HANA (HSR)**.

   g. Fare clic sulla casella di testo **HDB Secure User Store Keys** (chiavi di memorizzazione utente protette HDB) per aggiungere i dettagli delle chiavi di memorizzazione utente.

      Specificare il nome della chiave, i dettagli del sistema, il nome utente e la password e fare clic su **Aggiungi chiave**.

   È possibile eliminare o modificare le chiavi dell'archivio utente.

6. Fare clic su **Avanti**.
7. Nella pagina **Storage Footprint**, fare clic su **Add Storage** (Aggiungi storage) ed eseguire le seguenti operazioni:

   a. Selezionare l'ambiente di lavoro e specificare l'account NetApp.

      Vai alla pagina **Canvas** per aggiungere un nuovo ambiente di lavoro

   b. Selezionare i volumi richiesti.

   c. Fare clic su **Aggiungi storage**.

8. Esaminare tutti i dettagli e fare clic su **Aggiungi sistema**.

> Il filtro per visualizzare un host specifico non funziona. Quando si specifica un nome host nel filtro, vengono visualizzati tutti gli host.

È possibile modificare o rimuovere i sistemi SAP HANA dall'interfaccia utente e anche utilizzando REST API.

Prima di rimuovere il sistema SAP HANA, è necessario eliminare tutti i backup associati e rimuovere la protezione.

### Eliminare l'host del database SAP HANA

È possibile rimuovere l'host del database SAP HANA utilizzando solo API REST.

**Fasi**

1. Eliminare tutti i sistemi associati all'host del database SAP HANA utilizzando l'interfaccia utente o utilizzando l'API REST riportata di seguito.
   `DELETE /saphana/and/systems/(id)`
2. Per rimuovere l'host del database SAP HANA, procedere come segue.
   a. Utilizzare L'API GET REST per ottenere l'ID dell'host del database SAP HANA che deve essere cancellato.
   ```
   GET /saphana/hosts
   {
   "num_records": 1,
   "records": [
   {
   "id": "c9a6849f-29ea-45c5-a17f-a1e78ad2a30e",
   "host_name": "galaxy-vm134.netapp.com",
   "port": 443,
   "agent_id": "n3TrgkGvnTOFTJJNBxeh3oPxG8AcrcHeclients"

}
]
}
```
.. Eliminare l'host del database SAP HANA passando l'ID dall'API REST sottostante.
`DELETE /saphana/hosts/(id)`
.. Disinstallare il plug-in SAP HANA Linux sull'host del database utilizzando il comando riportato di seguito.
`/opt/NetApp/snapcenter/spl/installation/plugins/uninstall`

### Aggiungere volumi non dati

Dopo aver aggiunto il container di database multi-tenant o il sistema SAP HANA di tipo container singolo, è possibile aggiungere i volumi non-data del sistema HANA.

È possibile aggiungere queste risorse ai gruppi di risorse per eseguire operazioni di protezione dei dati dopo aver individuato i database SAP HANA disponibili.

#### Fasi

1. Nell'interfaccia utente **BlueXP**, fare clic su **Protection** > **Backup and Recovery** > **Applications**.
2. Fare clic su **Scopri applicazioni**.
3. Selezionare **Cloud Native** > **SAP HANA** e fare clic su **Avanti**.
4. Nella pagina **applicazioni**, fare clic su ••• Corrispondente al sistema per cui si desidera aggiungere volumi non dati e selezionare **Manage System** (Gestisci sistema) > **non-Data Volume** (Volume non dati).

### Aggiungere volumi non dati globali

Dopo aver aggiunto il container di database multi-tenant o il sistema SAP HANA di tipo container singolo, è possibile aggiungere i volumi non-dati globali del sistema HANA.

#### Fasi

1. Nell'interfaccia utente **BlueXP**, fare clic su **Protection** > **Backup and Recovery** > **Applications**.
2. Fare clic su **Scopri applicazioni**.
3. Selezionare **Cloud Native** > **SAP HANA** e fare clic su **Avanti**.

4. Nella pagina **applicazioni**, fare clic su **Aggiungi sistema**.
5. Nella pagina **Dettagli sistema**, eseguire le seguenti operazioni:
   a. Dal menu a discesa System Type (tipo di sistema), selezionare **Global non-Data Volume** (Volume non dati globale).
   b. Inserire il nome del sistema SAP HANA.
   c. Specificare i SID associati al sistema SAP HANA.
   d. Selezionare l'host del plug-in

      (Facoltativo) per aggiungere più host, fare clic su **Add Plug-in host** (Aggiungi host plug-in) e specificare il nome host e la porta, quindi fare clic su **Add host** (Aggiungi host).

   e. Fare clic su **Avanti**.
   f. Esaminare tutti i dettagli e fare clic su **Aggiungi sistema**.

**Modificare l'host del database SAP HANA**

Dopo aver aggiunto l'host del database SAP HANA, è possibile modificare il nome host o la porta del plug-in utilizzando l'API REST.

**Fasi**

1. Utilizzare L'API GET REST per ottenere l'ID dell'host del database SAP HANA che deve essere cancellato.
```
GET /saphana/hosts
{
"num_records": 1,
"records": [
{
"id": "c9a6849f-29ea-45c5-a17f-a1e78ad2a30e",
"host_name": "galaxy-vm134.netapp.com",
"port": 443,
"agent_id": "n3TrgkGvnTOFTJJNBxeh3oPxG8AcrcHeclients"

}
]
}
```
. Modificare il nome host o la porta del plug-in utilizzando l'API DELLA PATCH riportata di seguito.
```
PATCH /saphana/hosts/(id)`
```

# Eseguire il backup dei database SAP HANA nativi del cloud

È possibile creare un backup assegnando un criterio predefinito o il criterio creato.

## Creare una policy per proteggere il database SAP HANA

È possibile creare policy se non si desidera utilizzare o modificare le policy predefinite.

1. Nella pagina **applicazioni**, dall'elenco a discesa Impostazioni, selezionare **Criteri**.
2. Fare clic su **Crea policy**.
3. Specificare un nome di policy.

4. (Facoltativo) modificare il formato del nome della copia Snapshot.
5. Selezionare il tipo di policy.
6. Specificare la pianificazione e i dettagli di conservazione.
7. (Facoltativo) specificare gli script. "Prescrizioni e post-script."
8. Fare clic su **Create** (Crea).

#### Prescrizioni e post-script

Durante la creazione di un criterio, è possibile fornire prescritture, postscript e script di uscita. Questi script vengono eseguiti sull'host HANA durante l'operazione di protezione dei dati.

Il formato supportato per gli script è .sh, python script, perl script e così via.

Il prescrittt e il postscript devono essere registrati dall'amministratore host in `/opt/NetApp/snapcenter/scc/etc/allowed_commands.config` file.

```
[root@scspa2622265001 etc]# cat allowed_commands.config
command: mount
command: umount
command: /mnt/scripts/pre_script.sh
command: /mnt/scripts/post_script.sh
```

#### Variabili ambientali

Per il flusso di lavoro di backup, le seguenti variabili ambientali sono disponibili come parte di Prespt e postscript.

| Variabile ambientale | Descrizione |
|---|---|
| SID | L'identificatore di sistema del database HANA scelto per il ripristino |
| BackupName | Nome del backup scelto per l'operazione di ripristino |
| UserStoreKeyNames | Chiave userstore configurata per il database HANA |
| OSDBUser | Configurato OSDBUser per il database HANA |
| Nome criterio | Solo per backup pianificati |
| tipo_pianificazione | Solo per backup pianificati |

## Creare un backup del database SAP HANA

È possibile assegnare un criterio predefinito o creare un criterio e assegnarlo al database. Una volta assegnato il criterio, i backup vengono creati in base alla pianificazione definita nel criterio.

#### Prima di iniziare

Dovrebbero essere stati aggiunti gli host del database SAP HANA."Aggiunta di host di database SAP HANA"

**A proposito di questa attività**

Per HANA System Replication (HSR), il processo di backup pianificato viene attivato solo per il sistema HANA primario e se il sistema esegue il failover verso il sistema HANA secondario, i programmi esistenti attivano un backup sul sistema HANA primario corrente. Se il criterio non viene assegnato al sistema HANA primario e secondario, dopo il failover, le pianificazioni non avranno esito positivo.

Se ai sistemi HSR vengono assegnati criteri diversi, il backup pianificato viene attivato per i sistemi HANA primario e secondario e il backup non viene eseguito per il sistema HANA secondario.

**Fasi**

1. Nella pagina applicazioni, se il database non è protetto mediante criteri, fare clic su **Assegna policy**.

   Sebbene il database sia protetto mediante uno o più criteri, se necessario, è possibile continuare ad assegnare ulteriori criteri facendo clic su ••• > **Assegna policy**.

2. Selezionare il criterio e fare clic su **Assegna**.

   I backup vengono creati in base alla pianificazione definita nel criterio.

   > L'account del servizio (*SnapCenter-account-<account_id>*) viene utilizzato per eseguire le operazioni di backup pianificate.

## Creazione di backup on-demand del database SAP HANA

Dopo aver assegnato il criterio, è possibile creare un backup on-demand dell'applicazione.

**Fasi**

1. Nella pagina **applicazioni**, fare clic su ••• Corrispondente all'applicazione e fare clic su **Backup on-Demand**.
2. Selezionare il tipo di backup on-demand.
3. Per il backup basato su policy, selezionare il criterio, il livello di conservazione e fare clic su **Create Backup** (Crea backup).
4. Per una volta, selezionare Snapshot copy based (basato su copia Snapshot) o file based (basato su file), attenersi alla seguente procedura:
   a. Selezionare il valore di conservazione e specificare il nome del backup.
   b. (Facoltativo) specificare gli script e il percorso per gli script.

      Per ulteriori informazioni, vedere "Prescritture e postscript"

   c. Fare clic su **Create Backup** (Crea backup).

**Informazioni sul copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

**Informazioni sul marchio commerciale**

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.